

SIMEON NEDELICHEV

simkaned@gmail.com · s.nedelchev@innopolis.university
simeon-ned.github.io · github.com/simeon-ned · Google Scholar

Профессиональный опыт

Исследователь и старший RL-инженер

февр. 2026 – н.в.

Институт искусственного интеллекта, Московский физико-технический институт (МФТИ)

Разработка обучаемого управления всем телом, генерации движений на основе данных и методов оценки состояния для гуманоидных и артикулированных робототехнических систем. Построение симуляционных конвейеров, библиотек движений и развёртываемых стеков управления в сотрудничестве с академическими и отраслевыми партнёрами.

Старший инженер по оптимальному управлению и RL

авг. 2023 – дек. 2025

Центр робототехники Сбер, Сбер

Разработчик RL-политик управления всем телом (WBC) и локомоции, продемонстрированных на гуманоиде Green на конференции AIJ 2025. Работа сфокусирована на управлении, моделировании и симуляции в MuJoCo, конвейерах обучения и оценки; частичная идентификация системы (в основном параметры двигателей и приводов).(видео).

Старший преподаватель

апр. 2022 – н.в.

Институт робототехники и компьютерного зрения, Университет Иннополис

Продвинутые курсы по робототехнике, математическому моделированию, планированию движения, прикладному и нелинейному управлению. Разработка учебных программ и научное руководство студентами в области динамики, симуляции и embodied AI.

Младший научный сотрудник

сент. 2019 – сент. 2023

Центр технологий в робототехнике и мехатронных компонентах, Университет Иннополис

Математическое моделирование, идентификация и управление приводами на скрученных тросах; оптимальное нелинейное управление и оптимизация траекторий; механическое и электрическое прототипирование новых робототехнических систем.

Научный сотрудник

мар. 2017 – июн. 2019

Лаборатория биоробототехники, Корейский технологический университет образования

Анализ, прототипирование и нелинейное управление приводами на скрученных тросах (TSA); аппаратная реализация алгоритмов продвинутого управления.

Образование

Аспирантура по компьютерным наукам (робототехника), обучение завершено

июл. 2023

Университет Иннополис

Средний балл 4,87/5 (97/100). Институт робототехники и компьютерного зрения.

Диссертация: *Dynamic parameter estimation and adaptive control over robotic systems: generalized momentum approach.*

M.Sc. по машиностроению

февр. 2019

Корейский технологический университет образования

Средний балл 4,45/4,5 (98/100).

Диссертация: *Design of Robotic Gripper with Constant Transmission Ratio Based on Twisted String Actuator.*

M.Sc. по робототехнике и мехатронике

июн. 2018

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Средний балл 4,9/5 (98/100).

Диссертация: *The Dynamics of Controlled Motion of Industrial Robots.*

B.Sc. по робототехнике

июн. 2016

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»

Средний балл 4,35/5 (87/100).

Диссертация: *Development and research of dynamic model of robot manipulator*.

Избранные исследовательские и программные проекты

WBC-Mjlab: Whole Body Control in MuJoCo Lab (github.com/wbc-mjlab/wbc-mjlab) — веб-демо
Общий MDP для универсального отслеживания движений всего тела в mjlab: обучение на нескольких клипах, пресеты задач из статей (ZEST, BeyondMimic-style RSI и др.), конвейер данных движений и экспорт sim-to-real для гуманоидов.

PSM: Predictive Style Matching for Natural Locomotion (страница проекта)

Офлайн-предиктор сопоставляет состояние нижней части тела и команды скорости с целями верхней части тела и походки при RL-обучении; развёрнут на Unitree G1 с инференсом только по задаче в runtime. arXiv:2606.07083 (2026).

LocoGen: Command-Conditioned Locomotion Generation

Объединяет learned motion matching (Holden et al.) и flow matching (Control Operators) для онлайн-генерации полноценной локомоции по командам. В первую очередь для G1, но применим к другим роботам; состояние на базе MuJoCo, команды скорости (расширяемо до waypoints и траекторий), интерактивное управление через Viser с плавными переходами стоять/ходьба/бег. Инференс ~800 FPS (LMM) и ~150 FPS (flow); PoC-обучение на нескольких клипах LAFAN. Ходьба и отслеживание проверены с BeyondMimic / ZEST в симуляции и на Unitree G1. Код будет опубликован.

Locomotion and Whole Body Control for Sber Green (презентация AIJ 2025)

Разработчик RL-политик локомоции и управления всем телом, продемонстрированных на гуманоиде Green на AIJ 2025: повышение естественности и «человекоподобности» ходьбы; RL-based WBC, обученный на синтетически сгенерированных опорных траекториях (без mocap-датасетов и ретаргетинга), и единое отслеживание для телеуправления, танцев и zero-shot навыков.

Вклад в open-source проекты

Pinocchio ([stack-of-tasks/pinocchio](https://github.com/stack-of-tasks/pinocchio)) — участие в библиотеке динамики твёрдых тел (параметризации инерции и физическая согласованность).

Pink ([stephane-caron/pink](https://github.com/stephane-caron/pink)) — участие в дифференциальной обратной кинематике для Pinocchio (задачи, ограничения, примеры).

Mink ([kevinzakka/mink](https://github.com/kevinzakka/mink)) — вклад EqualityConstraintTask для замкнутых кинематических цепей; примеры для гуманоидов и манипуляции в MuJoCo-порте Pink.

GMR: General Motion Retargeting (YanjieZe/GMR) — участие (формат SOMA BVH и конфигурации для нескольких роботов).

MJINX: Differentiable GPU-accelerated Numerical IK ([based-robotics/mjinx](https://github.com/based-robotics/mjinx)) — соавтор (JAX и MuJoCo MJX).

Публикации

Препринты

- **Nedelchev S**, Chaikovskaia E, Davydenko E, Zaliaev E, Gorbachev R. Predictive Style Matching: Natural and Robust Humanoid Locomotion. arXiv:2606.07083, 2026.
- Maslennikov E, Zaliaev E, Dudorov N, Shamanin O, Karanov D, Afanasev G, Burkov A, Lygin E, **Nedelchev S**, Ponomarev E. Robust RL Control for Bipedal Locomotion with Closed Kinematic Chains. arXiv:2507.10164, 2025.
- Alentev I, Kozlov L, Domrachev I, **Nedelchev S**, Ryu JH. VIMPPI: Enhancing Model Predictive Path Integral Control with Variational Integration for Underactuated Systems. arXiv:2505.05507, 2025.

Статьи в журналах

- **Nedelchev S**, Kozlov L, Khusainov RR, Gaponov I. Enhanced Adaptive Control over Robotic Systems via Generalized Momentum Dynamic Extensions. *Russian Journal of Nonlinear Dynamics*, 19(4):633–646,

2023.

- Fam CA, **Nedelchev S**. Optimization Driven Robust Control of Mechanical Systems with Parametric Uncertainties. *Russian Journal of Nonlinear Dynamics*, 19(4):585–597, 2023.
- Skvortsova V, **Nedelchev S**, Brown J, Farkhatdinov I, Gaponov I. Design, characterisation and validation of a haptic interface based on twisted string actuation. *Frontiers in Robotics and AI*, 2022.
- **Nedelchev S**, Skvortsova V, Guryev B, Gaponov I, Ryu JH. On Energy-Preserving Motion in Twisted String Actuators. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2021.
- **Nedelchev S**, Gaponov I, Ryu JH. Accurate Dynamic Modeling of Twisted String Actuators Accounting for String Compliance and Friction. *IEEE RA-L*, 2020.

Конференционные доклады

- Jnadi A, Khusainov RR, **Nedelchev S**, Savin S. Explicit Model Predictive Control Design based on Constrained Zonotope Propagation. *DCNA*, 2023.
- **Nedelchev S**, Kirsanov D, Gaponov I, Seong H, Ryu JH. On Smooth Time-Optimal Trajectory Planning in Twisted String Actuators. *ICRA*, 2021.
- Sabirova A, **Nedelchev S**, Gaponov I. Parameter Identification in Mechanical Systems with Energy-Based Regressor: Preliminary Study. *NIR*, 2021.
- **Nedelchev S**, Kirsanov D, Gaponov I. IMU-based Parameter Identification and Position Estimation in Twisted String Actuators. *IROS*, 2020.
- Balakhnov O, **Nedelchev S**, Gaponov I. Preliminary Study on Slack-Free MPC of Twisted String-Based Antagonistic Joints. *NIR*, 2020.
- **Nedelchev S**, Gaponov I, Ryu JH. High-Bandwidth Control of Twisted String Actuators. *ICRA*, 2019.
- **Nedelchev S**, Gaponov I, Ryu JH. Design of Robotic Gripper with Constant Transmission Ratio Based on Twisted String Actuator. *IROS*, 2018.
- Kosterev D, Vorotnikov A, **Nedelchev S**, Romash E, Poduraev Y. Development of 2-DoF Adaptive Mechatronic Device with Corrective Adjustment of Laser Tracker Reflector for Industrial Robot Calibration. *Annals of DAAAM & Proceedings*, 28, 2017.

Преподавание

Университет Иннополис — старший преподаватель (2022–н.в.), ассистент преподавателя (2019–2022)

FORC: Fundamentals of Robot Control (github.com/simeon-ned/forc)

Вводный курс по моделированию в пространстве состояний, устойчивости, линейному и нелинейному управлению, линеаризации обратной связью для робототехнических систем (лекции и лабораторные в Colab/Python).

MCP: Modern Control Paradigms (github.com/simeon-ned/mcp)

Материалы курса по современному управлению через численные методы и выпуклую оптимизацию с интерактивными ноутбуками.

- Прикладное нелинейное управление; современные парадигмы управления; основы управления роботами
- Моделирование и симуляция робототехнических систем; теория линейного управления; робототехнические системы
- Вычислительный интеллект; продвинутая робототехника

Технические навыки

Программирование: Python, C/C++, Bash

Робототехника и ML: MuJoCo, mlab, Isaac Sim, Isaac Lab, конвейеры обучения RL/WBC, идентификация систем

Встроенные системы: STM32, ARM, ESP32, RP2040 (MicroPython, HAL, FreeRTOS, mbed)

Инструменты: Linux, LaTeX, Docker, uv, pixi

Награды и достижения

- Лучшая магистерская диссертация, Корейский технологический университет образования, 2019
- Первая премия, всероссийский конкурс дипломных работ «Ve-First» (компьютерные и информационные технологии), 2018

Научные интересы

Нелинейное и обучаемое управление; управление всем телом и локомоция гуманоидов; идентификация и оценка состояния систем; дифференцируемая симуляция; генерация движений на основе данных; новые приводы; выпуклая оптимизация для управления.